

ZDANIE SPRAWY

Projekt indywidualny - Instalacja i konfiguracja serwera NAS dla
sieci domowej

Przez
Piotra Płaskonka



Wydział Elektryczny PW
Informatyka Stosowana

Spis treści

1	Wstęp, założenia	2
2	Dane techniczne sprzętu	2
3	Utworzenie obrazu systemu na dysku dysku	2
4	Partycjonowanie dysku, kopia serwera, utworzenie puli i RAID1	3
5	Stworzenie grupy i użytkownika	4
6	Instalacja TrueCharts	4
7	Konfiguracja dostępu poza siecią lokalną	4
8	Schemat sieci	6
9	Testy wydajnościowe	8
10	Dodatkowe możliwości	8
11	Opinia, wnioski i uwagi	9

1 Wstęp, założenia

Tematem projektu jest instalacja i konfiguracja serwera NAS dla sieci domowej.

Dodatkowym założeniem jest umożliwienie dostępu do serwera spoza sieci lokalnej, aby dostęp do plików miała nie tylko najbliższa rodzina, ale również mieszkająca w innym gospodarstwie domowym.

Do wykonania projektu wybrałem oprogramowanie TrueNAS Scale, ponieważ jest ono bezpłatne, łatwo konfigurowalne, oparte na Linuxie, wydajne i wykorzystujące najnowsze technologie. Dostępne są również inne oprogramowania od firmy iXsystem: TrueNAS Core i Enterprise lub innych firm np. NAS4Free czy PetaSAN.

Produkty firmy iXsystem są jednymi z najbardziej znanych i wykorzystywanych zarówno przez użytkowników indywidualnych jak i firmy. Oferują one duże bezpieczeństwo, częste aktualizacje oraz wsparcie dla najnowszych protokołów sieciowych SMB, dlatego postanowiłem wybrać jedną z wersji oprogramowania TrueNAS.

W przeciwieństwie do wersji Enterprise, TrueNAS Scale jest oprogramowaniem bezpłatnym dla użytkowników indywidualnych. Natomiast porównując go z TrueNAS Core jest on nowszym produktem iXsystem, opartym na Debianie, zamiast FreeBSD, co ułatwia konfigurację użytkownikom pracującym wcześniej z tym systemem oraz daje większe możliwości.

Moim założeniem jest instalacja systemu operacyjnego na maszynie fizycznej z jednym dyskiem 1TB podzielonym na 3 partycje - systemową i dwie lustrzane na dane użytkowników. Jest również możliwe zrobienie tego na maszynie wirtualnej np. VirtualBox, jednak nie jest to optymalne rozwiązanie.

Korzystanie z maszyny wirtualnej nie wykorzystuje całych zasobów komputera, dodatkowo może być mniej bezpieczne, ponieważ jest narażone na ataki ze strony innych maszyn wirtualnych lub systemów operacyjnych działających na tym samym hoście.

Sprawozdanie zawiera informacje na temat:

- przygotowania maszyny fizycznej pod system TrueNAS Scale, w tym partycjonowania dysku na partycję rozruchową i dwie użytkowe,
- utworzenia puli pamięci, grupy i użytkownika,
- instalacji katalogu *TrueCharts*,
- konfiguracji dostępu poza siecią lokalną przy pomocy zerotier.

2 Dane techniczne sprzętu

Parametry serwera:

urządzenie:	HP Pavilion 15 Notebook PC
architektura:	x86_64
procesor:	Intel(R) Core(TM) i7-4510U 2GHz
pamięć RAM:	8GB DDR3 SDRAM 1600MT/s
dysk twardy:	HDD 1TB Toshiba
zasilanie:	Lithium Ion Battery

Parametry karty sieciowej:

rodzaj:	Ethernet
prędkość:	10Gbit/s
port:	RJ-45
typ złącza:	PCI-Express
MAC:	8c:dc:d4:88:1c:f6
IPv4:	192.168.0.31

3 Utworzenie obrazu systemu na dysku

Pierwszym krokiem, który wykonamy jest utworzenie w oddzielnej pamięci USB (min. 4GB) obrazu systemu. Ze strony <https://www.truenas.com/download-truenas-scale/> pobieramy plik ISO. Następnie dzięki dowolnemu oprogramowaniu np. *Rufus*, który jest programem bezpłatnym i otwartym, tworzymy obraz systemu poprzez wybranie pliku ISO, dysku, na którym ma być stworzony i wybraniu systemu *BIOS lub UEFI*.

4 Partycjonowanie dysku, kopia serwera, utworzenie puli i RAID1

W pierwszym kroku należy upewnić się czy dysk, który chcemy wykorzystać nie zawiera danych.

W przypadku, gdy dysk zawiera dane starego systemu, dobrym pomysłem jest stworzenie jego obrazu. Jeżeli korzystamy z systemu Windows 10, jest w nim możliwość utworzenia obrazu dysku wchodząc w: panel sterowania -> kopia zapasowa i przywracanie -> tworzenie obrazu systemu. Następnie należy wybrać dysk na, którym ma zostać zapisany obraz, później dyski, których obraz ma zostać utworzony.

Po stworzeniu obrazu systemu, następnym krokiem jest wyczyszczenie wszystkich danych na dysku.

Gdy to już zrobimy możemy przystąpić do instalacji TrueNAS.

Jeżeli chcemy zainstalować system na tym samym dysku, na którym będziemy przechowywać dane, system TrueNAS należy go najpierw zainstalować na oddzielnym dysku, jak najmniejszym, jednak nie mniejszym niż 16GB, a później go skopiować na właściwą partycję.

Aby zainstalować i skonfigurować system TrueNAS podłączamy do komputera dysk z obrazem systemu oraz drugi dysk, na którym ma zostać zainstalowany system.

Po załadowaniu obrazu systemu należy postępować zgodnie z poleceniami wyświetlanymi po wybraniu *Install/Upgrade*. Wybieramy dysk, na którym chcemy zainstalować system, metodę uwierzytelniania (najlepiej *admin*), ustawiamy hasło i jeżeli wybraliśmy dysk mający co najmniej 32GB, możemy utworzyć partycję wymiany.

W przypadku instalacji systemu na tym samym dysku, na którym chcemy przechowywać pliki, należy podnieść system z oddzielnego dysku i w powłoce Linuxa dokonać partycjonowania dysku i skopiowania systemu na jedną z nich.

W moim przypadku poniższe kroki wykonałem dla systemu zainstalowanego na dysku USB 32GB i dysku docelowego 1TB, który ma zostać podzielony na 3 partycje: 32GB (musi być równa pojemności dysku z systemem), dwie partycje 448GB do stworzenia RAID1.

1. Sprawdzamy dostępne urządzenia, ich pojemność i ścieżki:

(aby skorzystać z narzędzia do partycjonowania, należy użyć polecenia `parted`)

```
(parted) print devices
```

Wychodzimy z narzędzia do partycjonowania.

2. Tworzymy kopię urządzenia z systemem na dysku docelowym

```
$ cat <ścieżka do dysku tymczasowego> > <ścieżka do dysku docelowego>
```

3. Sprawdzamy partycje i naprawiamy ostrzeżenia przestrzeni GPT.

```
$ parted -l
```

Po pojawieniu się pytania o naprawę GPT należy się zgodzić wpisując `f`.

Wyświetli się wtedy lista partycji wraz z numerami.

4. Usuwamy partycję zfs z docelowego dysku:

```
$ parted <ścieżka do dysku docelowego> rm  
Partition number? <numer partycji>
```

5. Tworzymy 3 partycje na dysku docelowym, jedną rozmiaru dysku tymczasowego z systemem (w moim przypadku 32GB) i dwie równej wielkości zajmujące pozostałą część dysku:

```
$ parted  
(parted) unit kiB  
(parted) select <ścieżka do dysku docelowego>  
  
(parted) mkpart boot-pool <end [kiB]> <end [kiB] + 33554432 [kiB]>  
(parted) mkpart pool <end [kiB]> <end + size [kiB]>  
(parted) mkpart pool <end [kiB]> <end + size [kiB]>
```

6. Ustawiamy nowy system jako część partycji rozruchowej

```
$ zpool attach boot-pool <ścieżka do dysku tymczasowego><numer partycji rozruchowej>  
                <ścieżka do dysku docelowego><numer partycji rozruchowej>
```

7. Wyłączamy i odłączamy dysk USB

```
$ zpool offline boot-pool <ściezka do dysku tymczasowego><numer partycji rozruchowej>  
$ zpool detach boot-pool <ściezka do dysku tymczasowego><numer partycji rozruchowej>
```

8. Tworzymy pulę z RAID1 z dwóch ostatnich partycji:

```
$ zpool create <nazwa puli> mirror <ściezka do dysku><numer jednej partycji> <  
ściezka do dysku><numer drugiej partycji>
```

Następnie pulę należy eksportować, aby można było z niej korzystać w interfejsie graficznym

```
$ zpool export <nazwa puli>
```

To wszystko. Dysk został podzielony na partycje, na jednej z nich jest postawiony system TrueNAS Scale. Teraz wystarczy zrestartować serwer, sprawdzić jaki adres IPv4 został przydzielony i z innego komputera w sieci lokalnej za jego pomocą dostać się do interfejsu graficznego serwera, a tam importować eksportowaną wcześniej pulę.

5 Stworzenie grupy i użytkownika

W zakładce *Storage* w utworzonej puli dodajemy zbiór danych. Wpisujemy w nim wybraną nazwę zbioru, ustawiamy wybrany poziom kompresji (ja wybrałem lz4) i ustawiamy udostępnianie za pomocą protokołu *SMB*.

Następnie w zakładce listy uwierzytelniającej dodajemy grupę lokalną, nadajemy jej nazwę i prawa, w moim przypadku *Samba authentication*.

W tej samej zakładce dodajemy również użytkownika lokalnego. Nadajemy mu wybraną nazwę użytkownika, pełną nazwę, hasło, wybieramy grupę podstawową, do której ma należeć oraz ustawiamy wybrane zezwolenia, *samba authenticity* oraz opcjonalnie dodajemy zaufane klucze ssh.

W zakładce z dostępnymi usługami włączamy i zaznaczamy automatyczne uruchamianie dla usługi *SMB*. Przy okazji robimy to samo dla usługi *SSH*, która jest niezbędna podczas korzystania ze skonfigurowanego serwera.

W kolejnym kroku, w zakładce z udziałami dodajemy *SMB*. Wybieramy ścieżkę do grupy i nadajemy nazwę.

Na koniec edytujemy *system plików ACL* dla danego *SMB*. Na liście kontroli dostępu zostawiamy jedynie *owner@-root* i *group@-root* i dodajemy przed chwilą utworzoną grupę ustawiając wybrane uprawnienia.

6 Instalacja TrueCharts

TrueCharts to otwarte narzędzie do wdrażania aplikacji w kontenerach. Instalacja jest bardzo prosta, wystarczy w pierwszym kroku wejść w zakładkę *Apps* (jeżeli robimy to pierwszy raz, na początku trzeba zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami utworzyć kontener na aplikację), następnie w *Manage Catalogs* należy dodać nowy katalog z wybraną przez siebie nazwą i linkiem do repozytorium, w przypadku *TrueCharts* wpisujemy:

<https://github.com/truecharts/catalog>.

7 Konfiguracja dostępu poza siecią lokalną

Istnieje kilka możliwości skonfigurowania dostępu do serwera poza siecią lokalną. Wśród oficjalnych aplikacji TrueNAS Scale jest dostępny *Tailscale*, natomiast wśród aplikacji TrueCharts jest *Zerotier* i *Wireguard*.

Wybrałem *Zerotier*, ponieważ jest to aplikacja katalogu *TrueCharts*. Katalog ten oferuje dużo więcej aplikacji niż jest dostępne w oficjalnym katalogu. Aplikacje te pozwalają na większe możliwości własnej konfiguracji oraz są między sobą bardziej kompatybilne.

Zerotier oferuje bardzo dobry i prosty w obsłudze interfejs graficzny, za pomocą, którego łatwo można zarządzać siecią. Natomiast konfiguracja sieci poprzez *Wireguard* jest możliwa tylko poprzez tekstowy interfejs, co jest dużo cięższe i wymaga znacznie większej wiedzy.

Porównując *ZeroTier* z *Tailscale* dla mnie ogromnym plusem, tego pierwszego, jest możliwość założenia konta wykorzystując dowolny mail, natomiast zakładając konto *Tailscale* możliwe jest tylko za pomocą kont *Google*, *Microsoft*, *GitHub*, *Apple* i *OIDC*. Nie jestem zwolennikiem łączenia własnej sieci/serwera z kontami platform.

Do konfiguracji dostępu poza siecią lokalną potrzebujemy utworzyć konto na stronie <https://my.zerotier.com/> i utworzyć własną sieć.

Włączamy `net.ipv4.ip_forward` i `net.ipv4.conf.all.src_valid_mark`, w tym celu w interfejsie graficznym wchodzimy do ustawień zaawansowanych i w polu `Sysctl` ustawiamy wartość 1 dla tych zmiennych. Parametry systemowe:

- `net.ipv4.ip_forward` - włączone jest przekazywanie pakietów, system będzie mógł przysyłać pakiety między różnymi interfejsami sieciowymi
- `net.ipv4.conf.all.src_valid_mark` - pakiet będzie traktowany jako poprawny tylko wtedy, gdy źródłowy adres IP pakietu zostanie zweryfikowany przez mechanizm zabezpieczeń RPF (*reverse path filtering*). W ten sposób, jeśli pakiet jest odbierany przez interfejs sieciowy, którego adres IP nie znajduje się na oczekiwanej ścieżce, to zostanie on odrzucony.

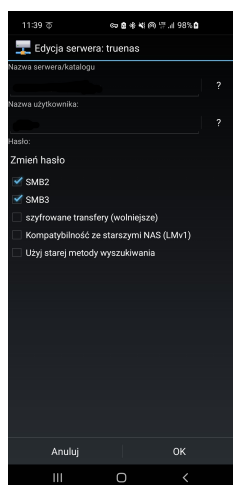
Z aplikacji z katalogu TrueCharts instalujemy *Zerotier*. W polu *Args* wpisujemy 16 znakowe ID utworzonej wcześniej przez nas sieci, zaznaczamy pole *Show Expert Config* i *Host-Networking*

Następnie na wszystkich urządzeniach, z których chcemy mieć zdalny dostęp do serwera, instalujemy aplikację *Zerotier* i tam również wpisujemy ID naszej sieci.

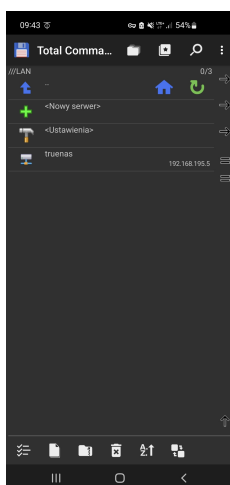
Na koniec, aby wszystkie nasze urządzenia mogły korzystać z sieci, po zalogowaniu do <https://my.zerotier.com/> i wybraniu sieci, uwierzytelniamy urządzenia, jeżeli **zgadzają się ich adresy** składające się z 10 znaków.

Możemy teraz sprawdzić jakie IPv4 zostało przydzielone dla każdego urządzenia (lub samemu nadać IPv4 spośród dostępnych). Dla ułatwienia pracy warto nadać nazwy urządzeniom mającym dostęp do sieci, aby szybciej i bezpieczniej się nią administrowało. Dzięki IP zapisanemu przy naszym serwerze możemy teraz dostać się do serwera z dowolnego urządzenia należącego do sieci *zerotier*.

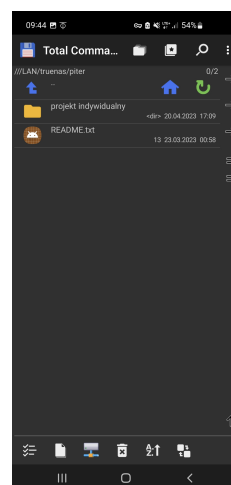
Do zarządzania plikami na serwerze za pomocą telefonu komórkowego bardzo przydatna i łatwa w użyciu jest aplikacja *Total Commander* pobrana wraz z wtyczką LAN.



(a) Dodanie serwera



(b) Połączenie z serwerem



(c) Dostępne pliki na serwerze

Rysunek 1: Total Commander - Android 15

Po zalogowaniu do panelu administracyjnego *Zerotier* można utworzyć własne role przepływu np. blokować lub odblokowywać porty w celu zabezpieczenia sieci przed atakami z zewnątrz.

W tym celu można zablokować wszystkie porty i odblokować tylko te niezbędne usuwając z domyślnego skryptu komendę `accept`; i dodając

```
drop not chr ipauth;
accept ztdest <10-znakowy adres urzadzeni> and dport <numer portu> and ipprotocol <tcp/udp>;
accept ztdest <10-znakowy adres urzadzeni> and chr multicast;
accept ztsrc <10-znakowy adres urzadzeni>;
accept ethertype arp;
drop;
```

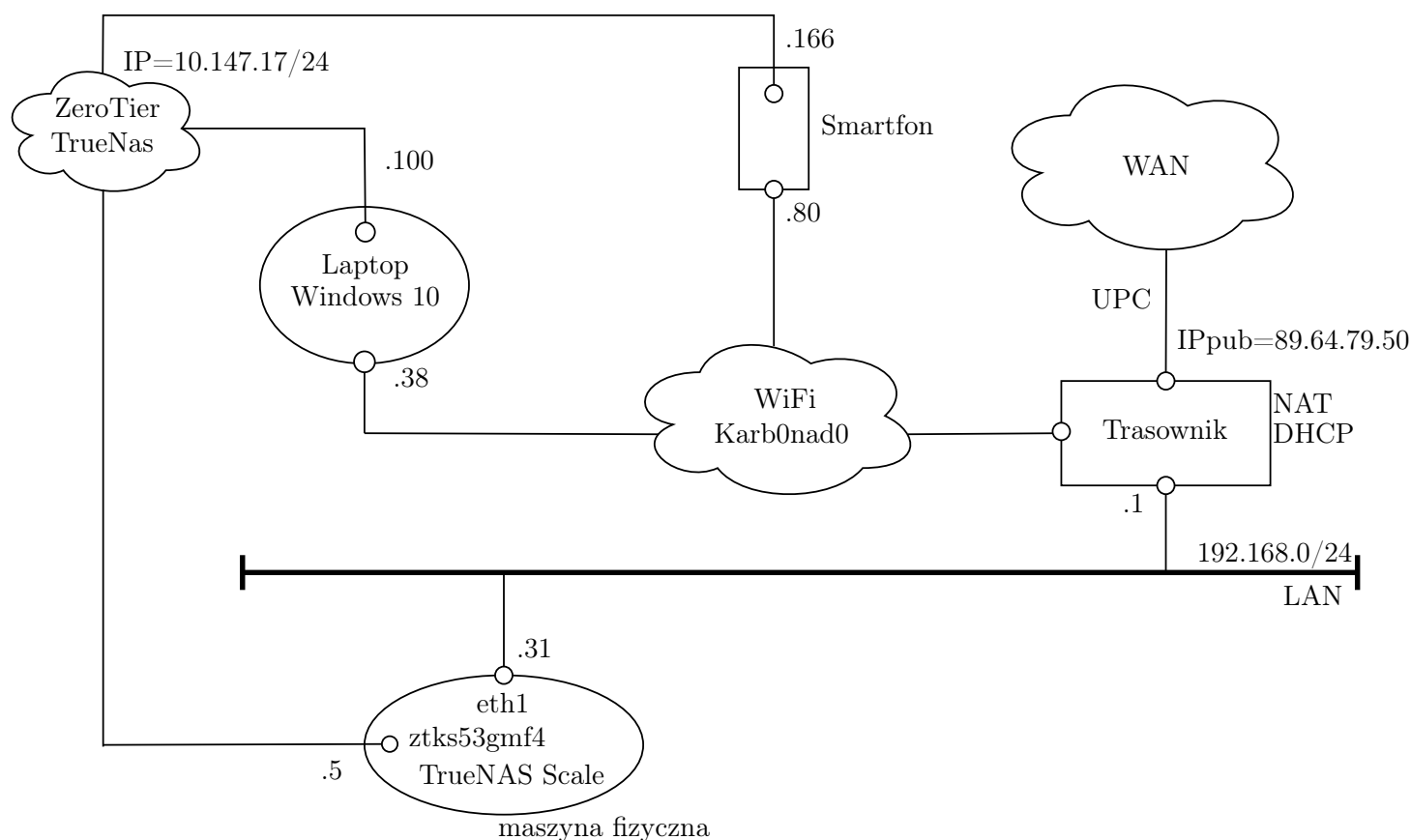
Trzeba to jednak robić świadomie, ponieważ blokując niektóre porty możemy utracić pewne funkcjonalności.

Podczas konfiguracji musimy mieć na uwadze wszelkie niebezpieczeństwa jakie może przynieść takie rozwiązanie.

- w przypadku niewłaściwej konfiguracji, potencjalni atakujący mogą uzyskać nieautoryzowany dostęp do naszej sieci prywatnej,
- przekaz danych jest szyfrowany i przesyłany w formie tunelu VPN, co zapewnia relatywnie wysoki poziom bezpieczeństwa. Jednak jak w przypadku każdej usługi VPN, istnieje ryzyko, że dane te mogą zostać przechwycone lub skradzione przez osoby trzecie,
- firma zerotier jest pośrednikiem w przesyłaniu danych zatem w przypadku ataku na nią, nasze dane mogą zostać przechwycone lub skradzione.

Z tego powodu ważne jest, aby przestrzegać zasad bezpieczeństwa, takich jak stosowanie silnych haseł, certyfikatów i kluczy prywatnych, regularne aktualizacje oprogramowania i monitorowanie sieci w celu wykrycia i rozwiązania ewentualnych problemów z bezpieczeństwem.

8 Schemat sieci



Rysunek 2: Schemat sieci domowej

Interfejsy sieciowe wykorzystywane przez użytkownika do komunikacji z serwerem:

nazwa:	eno1	ztks53gmf4
IPv4:	192.168.0.31	192.168.195.5; 10.147.17.5
predkosc:	100Mb/s	10Mb/s
dupleks:	pelny	pelny

Opisy najczęściej występujących interfejsów sieciowych:

- **lo** - to interfejs pętli zwrotnej. Jest to wirtualny interfejs sieciowy, który zawsze jest aktywny i służy do komunikacji z lokalną maszyną. Dzięki interfejsowi lo możemy testować i diagnostykować sieć, wykonując polecenia sieciowe (np. ping) bez faktycznego wysyłania ich poza maszynę, ponieważ pakiety są przetwarzane na tej samej maszynie i przesyłane z powrotem do aplikacji, która je wysłała. Interfejs lo jest także często wykorzystywany przez różne usługi i programy działające na maszynie, które korzystają z sieci, ale nie muszą przysyłać danych poza nią,
- **eno1** - fizyczny interfejs Ethernet, który jest podłączony do karty sieciowej w komputerze,

- **kube-bridge** - moduł w klastrze Kubernetes, który odpowiada za połączenie sieciowe pomiędzy różnymi węzłami klastra oraz kontenerami uruchomionymi na tych węzłach,
- **kube-dummy-if** - używany przez Kubernetes jako wirtualny interfejs do testowania połączeń sieciowych między różnymi kontenerami. Jest to interfejs, który jest tworzony dynamicznie przez Kubernetes, a jego celem jest symulowanie połączenia między różnymi kontenerami w klastrze, służy jako wirtualny interfejs sieciowy do celów testowych,
- **veth<...>** - interfejsy wirtualne typu Virtual Ethernet Pair. Są one często wykorzystywane do łączenia kontenerów w klastrze. Pary interfejsów "veth" składają się z dwóch interfejsów, z których każdy z nich jest połączony z innym interfejsem wirtualnym. Interfejsy te są często wykorzystywane do tworzenia izolowanych sieci kontenerów, w których ruch sieciowy jest przekazywany między interfejsami "veth",
- **zt<...>** - interfejs sieciowy *ZeroTier*, niezbędny do połączenia spoza sieci lokalnej.

1. Po wpisaniu polecenia `ip -br a` w kolejnych kolumnach wyświetlają się informacje:

- nazwa interfejsu,
- stan (UP-aktywny, DOWN-nieaktywny, UNKNOWN-nieznany),
- adresy IP interfejsu.

Przedrostek `fe80::` w IPv6 interfejsów to wartość zarezerwowana dla adresów, które są używane tylko w sieci lokalnej i nie są routowane w Internecie. Adresy te są używane do komunikacji między urządzeniami w tej samej sieci, bez potrzeby użycia rutera.

2. Po wpisaniu polecenia `ip -br 1` w kolejnych kolumnach wyświetlają się informacje:

- nazwa interfejsu,
- stan (UP-aktywny, DOWN-nieaktywny, UNKNOWN-nieznany),
- adresy MAC (Medium Access Control) interfejsu, czyli niepowtarzalny numer identyfikacyjny nadawany przez producentów każdemu urządzeniu sieciowemu.
- status interfejsu
 - a) **BROADCAST** - interfejs może odbierać i wysyłać pakiety adresowane do wszystkich urządzeń w danej podsieci,
 - b) **MULTICAST** - interfejs może odbierać i wysyłać pakiety adresowane do określonej grupy urządzeń w danej sieci,
 - c) **UP** - interfejs jest włączony i gotowy do odbierania i wysyłania pakietów,
 - d) **LOWER_UP** - warstwa fizyczna interfejsu jest podłączona i działa poprawnie. Oznacza to, że jeśli interfejs jest również oznaczony jako **UP**, to jest gotowy do użycia. Jednakże, jeśli interfejs ma ustawioną flagę **UP**, ale nie ma flagi **LOWER_UP**, to jest to zazwyczaj oznaką problemów z warstwą fizyczną (np. odłączony kabel sieciowy).
NOARP oznacza, że interfejs nie używa protokołu ARP (Address Resolution Protocol) do rozwiązywania adresów IP na adresy MAC.

3. Opis informacji wyświetlanych po wpisaniu polecenia `ip -br r` wyświetlania tras:

- **default** - domyślna trasa dla systemu
- **via** - brama domyślna,
- **dev** - interfejs sieciowy, przez który przesyłane są pakiety,
- **proto** - protokół trasowania; **static** - statyczna trasa, **kernel** - trasa zdefiniowana przez jądro systemu,
- **scope** - zakres trasy; **global** - adres widoczny w całej sieci, **site** - adres widoczny tylko w ramach jednej sieci, **link** - adres widoczny tylko na jednym interfejsie sieciowym, **host** - adres widoczny tylko na jednej maszynie,
- **src** - adres źródłowy, czyli adres IP interfejsu sieciowego, z którego pakiet jest wysyłany.

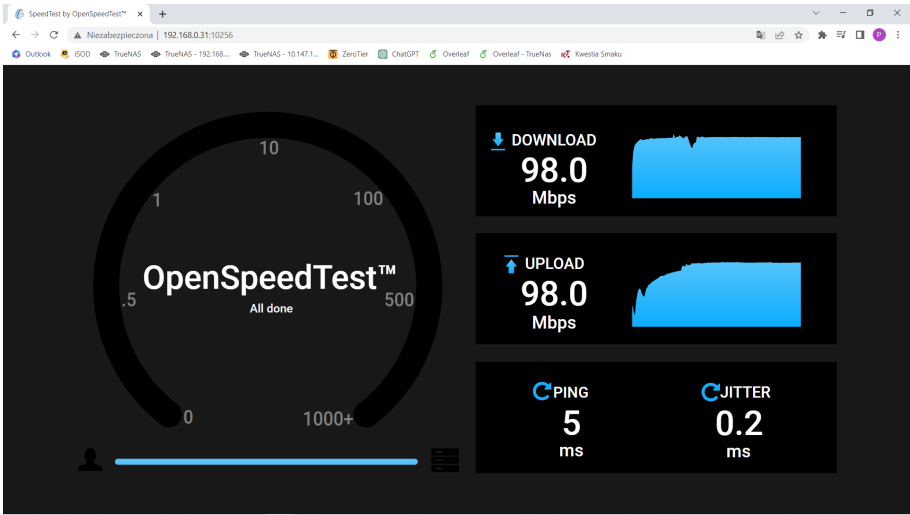
Przykład: `default via 192.168.0.1 dev eno1` - oznacza, że domyślna brama sieciowa jest ustawiona na adres IP 192.168.0.1 i jest dostępna przez interfejs `eno1`. `10.147.17.0/24 dev ztks53gmf4 proto kernel scope link src 10.147.17.5` - oznacza, że sieć o adresie IP 10.147.17.0/24 jest osiągalna przez interfejs `ztks53gmf4`, a adres IP używany jako źródło węzła docelowego w tej sieci to 10.147.17.5.

9 Testy wydajnościowe

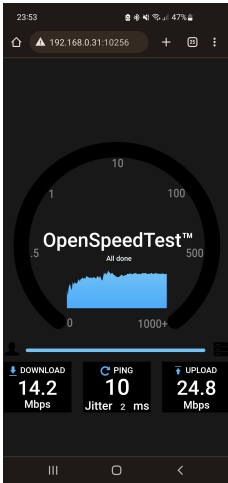
Przesyłanie w sieci lokalnej:

	Laptop Wi-Fi	Laptop Ethernet	Smartfon
Wgrywanie	98.0Mb/s	100.4Mb/s	24.8Mb/s
Pobieranie	98.0Mb/s	98.5Mb/s	14.2Mb/s
PING	5ms	2ms	10ms

*pomiar wykonany za pomocą aplikacji dostępnej w katalogu *TrueCharts - OpenSpeedTest*.



(a) Laptop Wi-Fi



(b) Samsung Galaxy s10

Rysunek 3: OpenSpeedTest

Przesyłanie poza siecią lokalną:

	Laptop Wi-Fi	Smartfon
Wgrywanie	25.4Mb/s	8.8Mb/s
Pobieranie	18.5Mb/s	7.1Mb/s
PING	56ms	79ms

10 Dodatkowe możliwości

a) Wyłączenie usypiania/hibernacji

Jeżeli nasz serwer jest postawiony, tak jak w moim przypadku, na laptopie, przydatne może być wyłączenie usypiania/hibernacji, gdy zamkniemy klapę.

W tym celu wystarczy, że otworzymy z linii poleceń katalog:

```
/etc/systemd
```

i edytujemy przechowywany w nim plik konfiguracyjny `logind.conf`. W nim upewniamy się, że `HandleLidSwitch` nie jest wykomentowany i ustawiamy go na `ignore`.

Należy jednak pamiętać, że wtedy komputer nie ma pełnej wentylacji i bardziej się nagrzewa.

b) Aplikacja NextCloud

Jest to wygodne narzędzie do zarządzania plikami i udostępniania ich, zwłaszcza dla osób nie posiadają większej wiedzy informatycznej.

Jeżeli już mamy pobrane ZeroTier, mamy również dostępne dwie wersje aplikacji NextCloud, oficjalną i TrueCharts. Którą z nich wybierzemy zależy od naszych potrzeb. Wersja TrueCharts umożliwia więcej własnych

konfiguracji, co wiąże się z tym, że niezbędna jest większa wiedza do jej instalacji. Wersja ta jest również rozwijana przez społeczność, co daje wiele stale dodawanych możliwości i szybką pomoc w razie problemów, jednak może być mniej bezpieczna od oficjalnej wersji, która jest stale monitorowana.

Instalacji należy dokonać zgodnie z własnymi wymaganiami, stosując się do wyświetlanych instrukcji.

Po instalacji i wejściu na stronę z NextCloud możliwe jest, że ukaże się nam, że domena nie jest zapisana wśród zaufanych.

Aby ją dodać należy w linii poleceń wejść do katalogu

```
/mnt/<nazwa_pula>/nextcloud/config
```

i w pliku `config.php` dodać ją zgodnie ze wzorem:

```
'trusted_domains' =>
array (
    0 => 'localhost',
    1 => 'server.example.com',
    2 => '192.168.195.5',
    3 => '[fe80::d082:ccff:fea4:2f0e]',
),
```

W przypadku instalacji oficjalnej aplikacji NextCloud natknąłem się na dwa problemy.

- brak kontenera

Jeżeli wystąpi taki problem należy ręcznie pobrać kontener wpisując w linii poleceń:

```
sudo docker pull nextcloud:26.0.0
```

- błąd przy włączaniu *Cron Jobs* podczas instalacji

Jeżeli chcemy włączyć harmonogramowania zadań (wersja 26.0.0 NextCloud) jest to możliwe jedynie dopiero po instalacji aplikacji. Aby to zrobić należy w ustawieniach zaawansowanych skonfigurować nowy harmonogram zadań przez wpisanie komendy:

```
docker ps | grep "k8s_nextcloud_nextcloud" | awk '{ print $1; }' | xargs -I %
docker exec --user www-data "%" php -f /var/www/html/cron.php
```

c) Konfiguracja Wake On LAN

W celu konfiguracji WOL w ustawieniach zaawansowanych skrypt wyłączania, w którym wpisujemy komendę:

```
ethtool -s <nazwa_interfejsu> wol g
```

zaznaczamy opcję *post init*.

Warto jednak zaznaczyć, że jest to opcja tylko dla połączenia w sieci lokalnej, jeżeli chcemy korzystać z serwera poza siecią, nie będzie możliwe obudzenie serwera. Konfiguracja budzenia serwera poza siecią lokalną jest trudniejsza i wymaga większej wiedzy.

11 Opinia, wnioski i uwagi

TrueNAS Scale jest bardzo dobrą platformą, która oferuje zaawansowane funkcje w zakresie przechowywania danych i wirtualizacji. Jest to system operacyjny, który został zaprojektowany z myślą o wymagających środowiskach IT, takich jak centra danych i przedsiębiorstwa.

TrueNAS Scale ma prosty i intuicyjny interfejs użytkownika, który ułatwia zarządzanie zasobami i konfiguracją systemu. TrueNAS Scale cechuje się wysoką wydajnością, łatwą skalowalnością oraz dużą elastycznością konfiguracji. System ten oferuje także wiele zabezpieczeń i narzędzi do ochrony danych, dzięki czemu jest to świetna opcja dla przedsiębiorstw, które wymagają wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Dzięki konfiguracji oprogramowania takiego jak np. *ZeroTier* możemy mieć dostęp do serwera z każdego urządzenia podłączonego do utworzonej sieci. Jest to bardzo przydatna funkcjonalność, która znacznie ułatwiła moją pracę, ponieważ z dowolnego miejsca mam dostęp do własnych plików.

Poprzez dodanie katalogu TrueCharts na serwerze można zainstalować wiele aplikacji, jednak tych oficjalnych jest znacznie mniej, co moim zdaniem można by zmienić, ponieważ oficjalne są na bieżąco monitorowane, przez co ich bezpieczeństwo jest większe.

Podczas konfiguracji natknąłem się na kilka nieznacznych błędów, jednak przy tak rozbudowanym oprogramowaniu jest to nie uniknione. Mimo wszystko zostały one szybko naprawione lub udało mi się pozbyć ich dzięki pomocy innych użytkowników.

Podczas mojej prawie dwumiesięcznej pracy z tym oprogramowaniem wyszło kilka aktualizacji co pokazuje, że jest ono na bieżąco testowane i udoskonalane. Jest to bardzo ważne przy szybko rozwijającym się środowisku IT i zapotrzebowaniach społeczności.

Jako że jest to oprogramowanie bezpłatne, o otwartym dostępie, bardzo ważne jest, żeby pomóc w ulepszaniu go, między innymi poprzez zgłaszanie błędów, które zauważyliśmy podczas użytkowania.

W mojej pracy kluczowe okazało się korzystanie z pomocy społeczności TrueNAS.

Na stronie <https://www.truenas.com/community/> znajduje się forum, na którym można znaleźć rozwiązania wielu problemów lub, po zalogowaniu, zadać własne pytanie czy, co jest również bardzo ważne, odpowiadać na problemy innych.

Podsumowując, TrueNAS Scale to świetna opcja dla każdego, kto potrzebuje wydajnego, skalowalnego i niezawodnego systemu do przechowywania i zarządzania danymi, zarówno do użytku prywatnego jak i dla przedsiębiorstw.